

Contexto do Projeto — Sonda Leitura (Sonda-Para)

Documento para usar como contexto em outra IA. Repositório: C:\dev\Sonda-Para.

1. O que é o projeto

Sonda Leitura é uma plataforma digital de avaliação diagnóstica da leitura para professores e coordenadores de redes públicas de ensino, integrada ao ecossistema Alfabetiza Pará (Programa Alfabetiza Pará / SEMED Santarém-PA).

O professor aplica sondagens mensais em sala: o aluno lê palavras/frases/texto, o app grava o áudio, a IA transcreve e analisa a leitura, sugere um nível leitor com base na rubrica oficial, e o professor confirma ou altera a classificação. O sistema gera histórico individual, visão da turma e relatório consolidado.

Princípio pedagógico central: a IA apenas sugere; a decisão final é sempre do professor.

2. Problema que resolve

Hoje as sondagens exigem aplicação individual, registro manual, consolidação em planilhas e muito tempo do professor. O Sonda Leitura automatiza gravação, transcrição, métricas, sugestão de nível e consolidação de dados.

3. Público-alvo

Perfil | Responsabilidades

Professor | Aplicar sondagens, gravar leituras, validar classificação, consultar relatórios

Coordenador | Monitorar turmas, indicadores e evolução (parcialmente implementado)

4. Stack tecnológica

Camada | Tecnologia

App mobile/web | **Expo SDK 56**, **React Native 0.85**, **React 19**, **TypeScript**

Roteamento | **Expo Router** (file-based routing)

Backend | **Supabase** (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions)

IA | **Groq API** via Edge Function (Whisper para transcrição + Llama para análise)

Áudio | `expo-audio`, `expo-file-system`

Persistência local | `expo-secure-store` (sessão de avaliação em andamento)

Plataformas MVP | **Android** e **Web** (iOS futuro)

Importante: antes de escrever código Expo, consultar docs versionadas em <https://docs.expo.dev/versions/v56.0.0/>

5. Arquitetura geral

```
[App Expo (professor)]
%
% % % Supabase Auth (login/sessão)
% % % Supabase PostgreSQL (dados + RLS por escola)
% % % Supabase Storage bucket `audios-sondagem` (áudios privados)
% % % Edge Function `avaliacao-ia`
% % %   Download do áudio do Storage
% % %   Groq Whisper !' transcrição
% % %   Groq Llama !' análise JSON (precisão, fluência, nível, justificativa)
% % %   Update em `avaliacoes` + upsert em `historico_niveis`
```

Chaves de IA (GROQ_API_KEY) ficam somente na Edge Function, nunca no cliente.

6. Modelo de dados (Supabase PostgreSQL)

Tabelas principais

Tabela | Finalidade

`escolas` | Escolas participantes

`usuarios` | Professores/coordenadores vinculados a uma escola

`turmas` | Turmas por escola (`ano\_escolar`: 1–9)

`alunos` | Alunos por turma

`sondagens` | Instrumentos de sondagem (`titulo`, `mes`, `ano`, `palavras`, `frase`, `texto`)

`avaliacoes` | Uma avaliação por aluno+sondagem (áudio, transcrição, métricas, níveis)

`historico\_niveis` | Histórico para gráficos/evolução (1 registro por avaliação)

`logs\_ia` | Auditoria de prompts/respostas da IA

Campos relevantes em `avaliacoes`

- `audio\_url` — caminho no Storage
- `transcricao` — texto falado pelo aluno
- `precisao`, `omissoes`, `substituicoes`, `fluencia`, `confianca\_ia`
- `nivel\_sugerido` — sugestão da IA
- `nivel\_final` — classificação confirmada pelo professor
- `justificativa\_ia` — explicação pedagógica da sugestão
- `observacao\_professor` — observação opcional do docente

Storage

- **Bucket:** `audios-sondagem` (privado)
- **Estrutura:** `{ano}/{mes}/{escola-id}/{turma-id}/{aluno-id}.wav` (ou extensão equivalente)

Segurança

- **RLS (Row Level Security)** em todas as tabelas sensíveis
- Usuário só acessa dados da **própria escola**
- Scripts idempotentes de correção em `supabase/scripts/` (ex.: `fix\_avaliacoes\_qls.sql`, `fix\_historico\_niveis\_qls.sql`, `fix\_storage\_avaliacoes\_qls.sql`)

7. Rubrica pedagógica (Programa Alfabetiza Pará)

Baseada nas fichas oficiais em docs/Ficha Alfabetiza/ (PDFs da SEMED Santarém). Implementada em:

- `src/constants/rubrica-alfabetiza.ts` (app)
- `supabase/functions/avaliacao-ia/rubrica-alfabetiza.ts` (Edge Function)

Os níveis variam conforme o ano_escolar da turma:

Ciclo de Alfabetização (1º–2º ano)

- Pré-leitor 1, 2, 3, 4
- Leitor Iniciante
- Leitor Fluente

Anos Iniciais (3º–5º ano)

- Pré-leitor
- Leitor de Palavras Sem/Com Fluência
- Leitor de Texto Sem/Com Fluência
- Leitor com Fluência, Respeita Ritmo, Intensidade e Entonação

Anos Finais / EJA (6º–9º ano)

- Mesmos níveis anteriores + Leitor de Frases Sem/Com Fluência

Nota: a rubrica de escrita existe nos PDFs mas ainda não está implementada no app (só leitura). Referência em docs/Alfabetiza/Escrita.

8. Fluxos principais do usuário

8.1 Autenticação

Login !' sessão Supabase !' acesso às telas protegidas em app/(app)/.

8.2 Estrutura escolar

Professor visualiza turmas !' alunos da turma !' perfil do aluno com histórico.

8.3 Criação de sondagem

Professor cria sondagem informando título, mês/ano e conteúdo (palavras, frase, texto). Upload de PDF ainda não implementado — hoje é digitação manual.

8.4 Aplicação mensal da sondagem (fluxo principal)

1. Turma !' selecionar sondagem !' ****Iniciar avaliação****
2. Navegação ****sequencial**** aluno a aluno (ex.: "Aluno 3 de 23")
3. Exibe conteúdo da sondagem (palavras, frase, texto)
4. Professor grava áudio da leitura (`AudioRecorderPanel`)
5. Ao avançar ("Salvar e próximo aluno") ou finalizar:
 - Salva registro em avaliaco
 - Faz upload do áudio no Storage
 - Dispara análise IA automaticamente (se houver gravação nova)
6. Painel mostra: transcrição, precisão, fluência, omissões, substituições, nível sugerido, justificativa
7. Professor ****confirma ou altera**** o nível + observação pedagógica
8. Ao finalizar turma !' redireciona para ****relatório consolidado****

8.5 Relatórios

- ****Perfil do aluno**** (`app/(app)/alunos/[id].tsx`): último nível, médias, histórico detalhado
- ****Turma**** (`app/(app)/turmas/[id]/index.tsx`): resumo com distribuição por nível, médias, pendentes
- ****Consolidado**** (`app/(app)/turmas/[id]/consolidado.tsx`): visão detalhada pós-sondagem

9. Estado de implementação por fase (ROADMAP)

Fase | Descrição | Status

- | | | |
|----|---|--|
| 0 | Setup (Expo, Supabase, TS, lint) | Concluída |
| 1 | Autenticação (login, logout, recuperar senha) | Concluída |
| 2 | Estrutura escolar (turmas, alunos) | Concluída (visualização; cadastro pode ser limitado) |
| 3 | Sondagens (CRUD básico) | Concluída (sem upload PDF) |
| 4 | Aplicação sequencial da avaliação | Concluída |
| 5 | Gravação de áudio | Concluída |
| 6 | Transcrição com IA | Concluída (Groq Whisper) |
| 7 | Análise automática (métricas) | Concluída |
| 8 | Classificação sugerida + justificativa | Concluída (rubrica Alfabetiza Pará) |
| 9 | Validação docente | Concluída |
| 10 | Relatórios | Parcial (consolidado básico; sem export PDF) |

11 | Dashboard coordenador/escola | Não implementado
12 | Offline/cache | Não implementado
13–14 | Integrações (Karaokê, Gestão Pedagógica) | Futuro
MVP oficial = até Fase 9 !' atingido.

10. Estrutura de pastas relevante

```
app/  
  (auth)/login.tsx, forgot-password.tsx  
  (app)/  
    (tabs)/index.tsx, turmas.tsx, sondagens.tsx  
    turmas/[id]/index.tsx          # detalhe da turma  
    turmas/[id]/consolidado.tsx    # relatório consolidado  
    turmas/[id]/avaliar/[sondagemId].tsx # TELA PRINCIPAL de avaliação  
    alunos/[id].tsx                # perfil e evolução do aluno  
    sondagens/criar.tsx, [id]/editar.tsx  
  
components/  
  AudioRecorderPanel.tsx          # gravação/reprodução de áudio  
  SondagemForm.tsx  
  KeyboardAwareScrollView.tsx  
  
src/  
  constants/  
    rubrica-alfabetiza.ts         # rubrica oficial por ciclo  
    niveis-leitura.ts            # níveis dinâmicos por ano escolar  
  services/  
    avaliacoes/avaliacoes.service.ts  
    avaliacao-audio/avaliacao-audio.service.ts  
    avaliacao-sessao/avaliacao-sessao.storage.ts # progresso local SecureStore  
    ia/avaliacao-ia.service.ts    # chama Edge Function  
    turmas/, alunos/, sondagens/, auth/  
    lib/supabase/client.ts, storage.ts  
    types/database.ts  
  
supabase/  
  migrations/                    # schema + RLS  
  functions/avaliacao-ia/index.ts # pipeline IA completo  
  scripts/                       # fixes SQL idempotentes  
  
docs/  
  SONDA_PARA_PRD_V1.md          # PRD completo  
  ROADMAP.md  
  BANCO_DE_DADOS.md  
  MODELO_DE_AVALIACAO.md  
  Ficha Alfabetiza/             # PDFs oficiais da rubrica
```

11. Pipeline de IA (Edge Function `avaliacao-ia`)

Entrada: { avaliacaoid, audioPath, tempoTotalSegundos }

Passos:

1. Valida JWT do usuário e permissão (aluno pertence à escola do professor)
2. Busca `ano\_escolar` da turma para selecionar rubrica correta
3. Download do áudio do bucket `audios-sondagem`
4. **Transcrição:** Groq `whisper-large-v3-turbo` (response `verbose\_json`)
5. Monta texto esperado: concatena `sondagem.palavras + frase + texto`
6. **Análise:** Groq `llama-3.1-8b-instant` com prompt pedagógico + rubrica do ciclo
7. Parse JSON: `precisao`, `omissoes`, `substituicoes`, `fluencia`, `nivel\_sugerido`, `confianca\_ia`, `justificativa`
8. Update em `avaliacoes`
9. Upsert em `historico\_niveis` (nível final ou sugerido)

Deploy necessário após alterações:

```
supabase functions deploy avaliacao-ia
```

12. Variáveis de ambiente

Cliente (`.env`)

```
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=  
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
```

Edge Function (secrets Supabase)

```
GROQ_API_KEY=  
GROQ_TRANSCRIPTION_MODEL=whisper-large-v3-turbo  
GROQ_CHAT_MODEL=llama-3.1-8b-instant  
SUPABASE_URL=  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=
```

Nota Windows: scripts npm usam NODE_OPTIONS=--use-system-ca para evitar erros de certificado SSL.

13. Casos de uso planejados (visão do produto)

1. **Onboarding:** boas-vindas, LGPD, guia para cadastrar turmas/alunos/sondagens !' **não implementado**
2. **Criação de sondagem:** digitar palavras/textos ou importar PDF da administração !' **só digitação implementada**
3. **Sondagem mensal em sala:** gravar !' IA analisa !' professor valida !' consolidado !' **implementado**

14. Problemas já resolvidos (histórico técnico)

- `SecureStore` rejeitava chaves com `:` !' trocado por `\_`
- RLS de `avaliacoes` bloqueava insert !' migrations/scripts de fix
- `fetch()` em URI local no mobile falhava !' `expo-file-system` com `arrayBuffer()`
- Gemini deprecado/quota !' migrado para **Groq**
- Transcrição Groq vazia !' parse de `verbose\_json` com fallback
- Rubrica genérica (4 níveis) !' substituída pela **rubrica oficial Alfabetiza Pará** por ano escolar

15. Pendências conhecidas / próximos passos

- **Onboarding** e fluxo LGPD
- **Upload/importação de PDF** para criar sondagens
- **Rubrica de escrita** (existe nos PDFs, não no app)
- **Exportação de relatórios em PDF**
- **Dashboard do coordenador** (visão escola, comparação entre turmas)
- **Modo offline** para escolas com internet instável
- **Integrações** com Karaokê da Leitura e Sistema de Gestão Pedagógica
- Redeploy da Edge Function após mudanças na rubrica
- Aplicar migrations pendentes no Supabase remoto (`justificativa\_ia`, RLS de `historico\_niveis`, etc.)

16. Comandos úteis

```
npm run web          # desenvolvimento web  
npm run android      # desenvolvimento Android  
npm run typecheck    # verificação TypeScript  
npm run lint         # ESLint  
supabase functions deploy avaliacao-ia
```

17. Regras para desenvolvimento neste projeto

- Responder em **português**
 - **Não commitar** sem pedido explícito do usuário
 - Mudanças **pequenas e focadas**; seguir convenções existentes
 - Consultar **Expo SDK 56 docs** antes de código Expo
 - IA no cliente **nunca** — sempre via Edge Function
 - Decisão pedagógica final = **professor**, não a IA
-

18. Documentação interna

Arquivo | Conteúdo

`docs/SONDA\_PARA\_PRD\_V1.md` | Product Requirements Document

`docs/ROADMAP.md` | Fases de desenvolvimento

`docs/BANCO\_DE\_DADOS.md` | Schema e Storage

`docs/MODELO\_DE\_AVALIACAO.md` | Critérios pedagógicos

`docs/PROMPTS\_IA.md` | Prompts de IA

`docs/Ficha Alfabetiza/\*.pdf` | Fichas oficiais de leitura/escrita

Gerado em julho/2026 — Sonda Leitura v1.0.0